

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Дисциплина «Встроенные системы»

Лабораторная работа №1

Вариант №1

Выполнил: Решетников С. Е.
Проверила: Быковский С. В.

1. Цель работы

Разработать калькулятор

Требования:

1. В качестве операндов использовать два числа, каждое из которых от 0 до 9
2. Поддержка операций $+$, $-$, $*$, $/$
3. Выбор операции осуществляется посредством клавиши $*$
4. Результат вычисления появляется на семисегментном индикаторе после нажатия на $\#$

2. Схема процессов

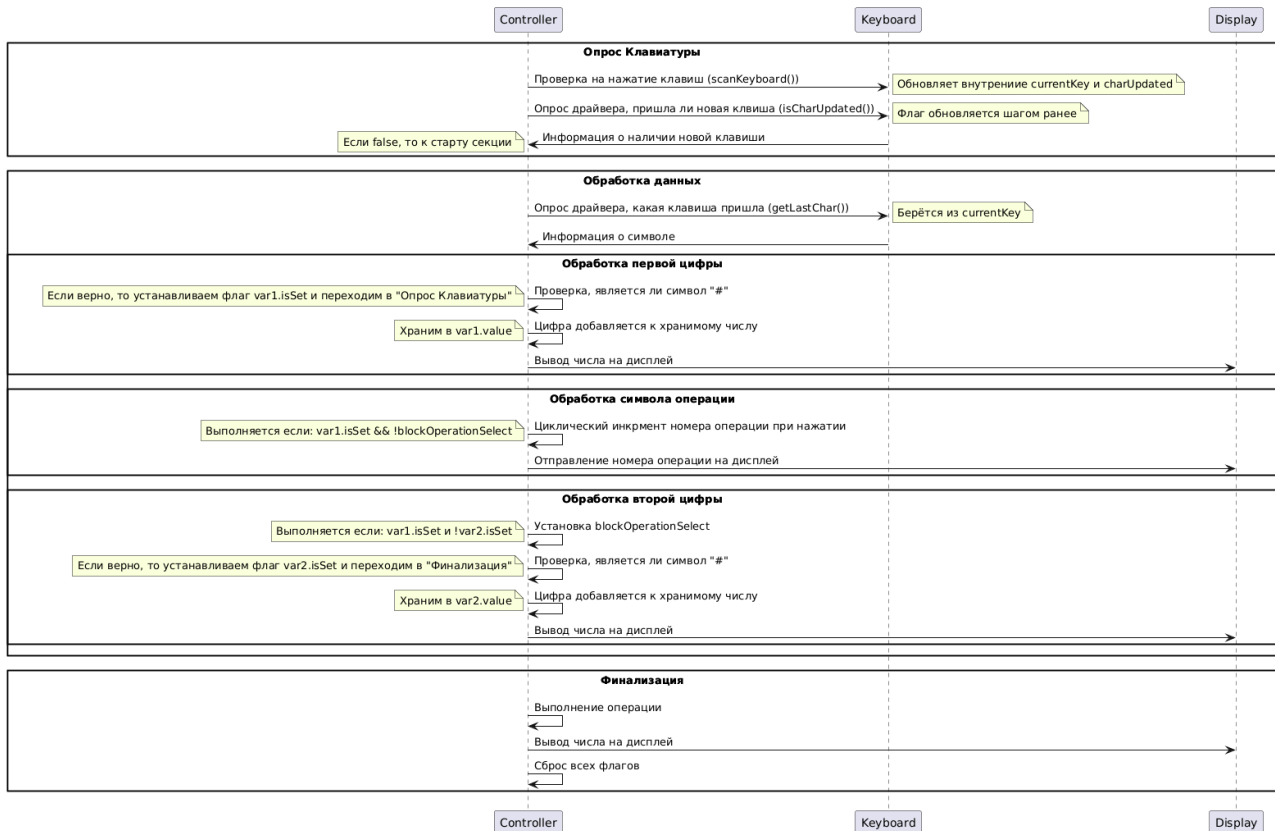


Рис. 1. Схема процессов (также доступна по [ссылке](#))

3. Руководство пользователя

1. Введите первое число на клавиатуре. Оно также будет появляться на дисплее по мере ввода

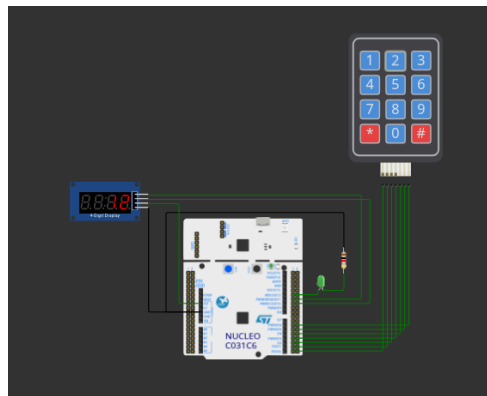


Рис. 2. На клавиатуре было введено число 12 - первый операнд

2. Для завершения ввода первого операнда нажмите « $\#$ »

3. Далее выберите операцию - сложение, вычитание, умножение, деление. Выбор осуществляется по нажатию «*», номер соответствующей операции будет на дисплее (0 - сложение, 1 - вычитание, 2 - умножение, 3 - деление)

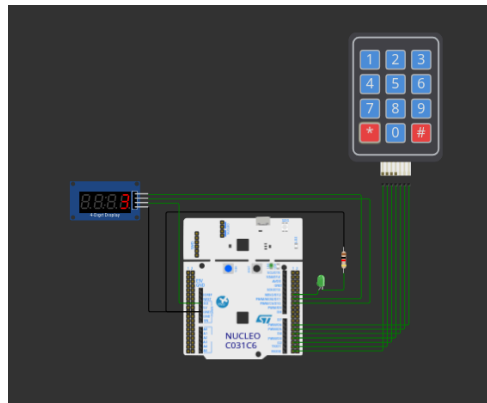


Рис. 3. После тройного нажатия «*» была выбрана операция деления

4. Введите второй операнд. Он также будет появляться на дисплее по мере ввода

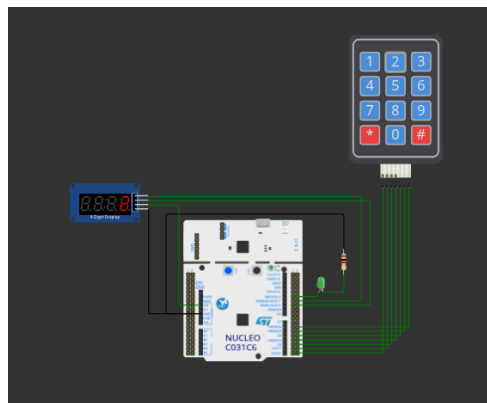


Рис. 4. На клавиатуре было введено число 2 - второй операнд

5. Для завершения ввода второго операнда нажмите «#»
6. На дисплее высветится результат вычислений

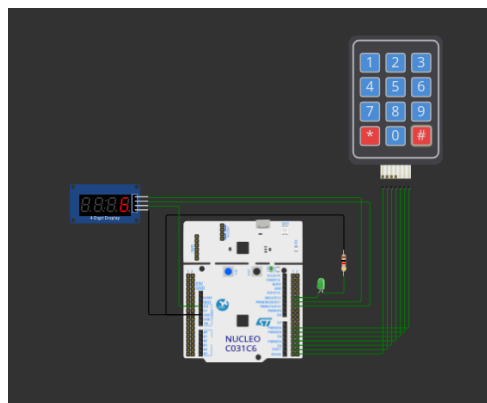


Рис. 5. Результат - $12/2=6$

4. Репозиторий

Код доступен по ссылке: https://github.com/NF-coder/ITMO_repo/tree/main/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8/sem5/lab1